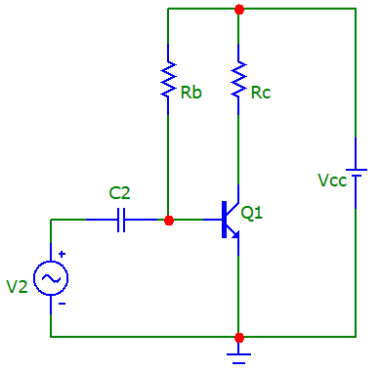
TEMA: Amplificadores de Potencia de Audio y Radiofrecuencia

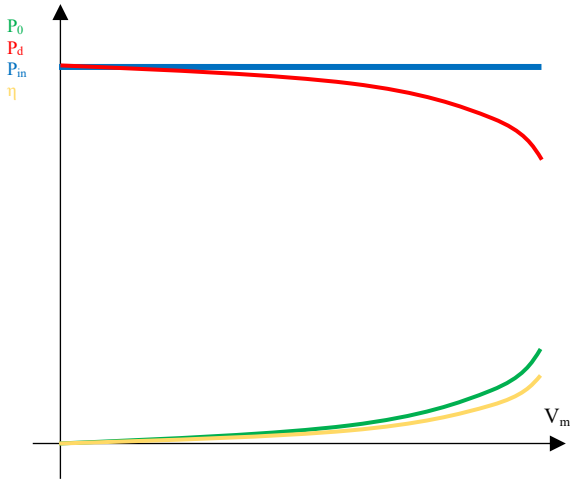
1.- Para un amplificador clase A, con resistencia de carga en colector $R_C = 8\ \Omega$, que es alimentado por una fuente $V_{CC} = 15$ [V], grafique P_{en}, P_O, P_d y η; en función de la tensión V_m en la carga.

a) **¿Para qué valor de V_m es máxima la potencia disipada en el transistor y cuánto vale?**
b) **¿Para qué valor de V_m es máximo el rendimiento del amplificador?**
c) **¿Cómo mejoraría el rendimiento de este amplificador y hasta qué valor podría elevarlo?**

El circuito simplificado a utilizar para el amplificador será el siguiente.



En el mismo, se simplificó la polarización. La gráfica de las potencias en función de la tensión de entrada Vm se puede ver a continuación.

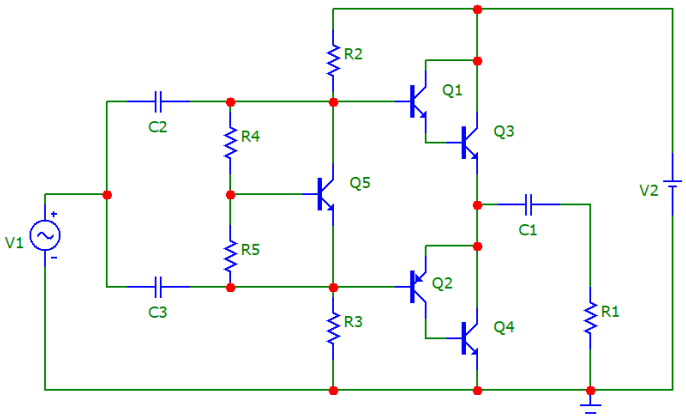


En la misma se muestran la potencia de entrada en azul, la potencia disipada en rojo y la potencia de salida en verde. El rendimiento lo podemos observar en color amarillo.
Podemos ver que la potencia de entrada al amplificador es constante independientemente del nivel de excitación que se imponga al amplificador. Por otro lado, la potencia de salida depende del cuadrado de la tensión de entrada y cuanto mayor excitación se imponga, mayor será la potencia de salida. La potencia disipada por el circuito será la diferencia entre la potencia que entrega la fuente y la potencia de salida de audio. Por esto último, cuanto mayor sea el nivel de excitación, menor será la potencia disipada.
Esto significa que el momento en que más se exige a los componentes del circuito, es cuando no tenemos señal de excitación, y el momento en que menos se exige al circuito, es cuando el nivel de excitación es máximo.
Asimismo, el momento es que el rendimiento es máximo, es cuando la potencia de salida es máxima.
Otro detalle que se puede notar en la gráfica, es que la potencia máxima de salida es la cuarta parte de la potencia de entrada. Esto significa que el máximo rendimiento alcanzable por este amplificador es 0,25.
Para poder mejorar el rendimiento del mismo, se podría acoplar la carga mediante el uso de un amplificador. De esta manera se podría elevar el mismo hasta el 50% como máximo.

2.- Diseñe un amplificador de potencia, clase B, simetría cuasi-complementaria capaz de entregar una potencia de salida sin distorsión de 15 W sobre una carga de 4 Ω.

a) **Especifique la fuente de alimentación a utilizar.**
b) **Estime el valor de tensión de la señal de entrada.**
c) **Seleccione los transistores de salida y excitadores. Verifique que no se supere ninguno de los valores límites en los mismos.**
d) **Elija y calcule un circuito de polarización que evite la distorsión por cruce.**
e) **Simule el funcionamiento del circuito para la condición de máxima potencia de salida, mostrando los valores de tensión y corriente en la carga y en los transistores de salida.**
f) **Repita al punto anterior, pero para máxima disipación de potencia en los transistores de salida.**

a) El circuito a utilizar para construir el amplificador solicitado será el siguiente.



Lo primero a calcular para el diseño del amplificador de potencia, es la fuente de alimentación. Para ello necesitamos conocer primero la tensión de alimentación mínima que necesitará nuestro circuito.

$$V_{0mMAX} = \sqrt{2P_0R_L}$$
$$V_{0mMAX} = \sqrt{2 \times 15 \times 4}$$
$$V_{0mMAX} = 10{,}95[V]$$

Dado que los transistores generan una ligera caída de tensión, se deberá adoptar una tensión un poco superior para la fuente de alimentación. Y como la topología a utilizar es la de un amplificador con simetría Cuasi-complementaria, la tensión de salida máxima será la mitad de la tensión de alimentación.

$$V_{CC} \geq 2V_{0mMAX} \Rightarrow V_{CC} = 24[V]$$

A continuación, se debe calcular la corriente que debe ser capaz de proveer la fuente.

$$I_{0mMAX} = \frac{2V_{0mMAX}}{R_L} = \frac{10{,}95}{4} = 2{,}74[A]$$
$$I_{DC} = \frac{I_{0mMAX}}{\pi} = 0{,}87[A]$$

Como medida de seguridad, adoptaremos I_{DC} = 1[A]

b) Dado que el amplificador de potencia en esta configuración no genera ganancia de tensión, el nivel de la señal de entrada deberá ser el mismo que la señal de salida. Por esto, la tensión de entrada para poder alcanzar la potencia de salida solicitada será aproximadamente V_{in} = 11 [V]

c) Lo siguiente será calcular los transistores a utilizar. Para esto utilizaremos las ecuaciones que nos determinan potencia y corriente máximas que deberá soportar el transistor.

Transistores de Salida Q_3 y Q_4:

$$I_{CMAX} = \frac{V_{0mMAX}}{R_L} = 3[A]$$
$$P_{dMAX} = \frac{V_{cc}^2}{4\pi^2 R_L} = 3{,}64[W]$$

Por otro lado, la tensión máxima que deberá soportar cada transistor entre colector y emisor será igual a V_{cc}. Esto se presenta cuando uno de los transistores se aproxima al estado de corte, en cuyo caso debe soportar toda la tensión de la fuente V_{cc}.

$$V_{CEMAX} = 24[V]$$

Transistores exitadores Q_1 y Q_2:

Los transistores exitadores soportan corrientes muy inferiores a las que deben soportar los transistores de salida. De hecho su corriente de colector es igual a la corriente de base de los transistores de salida.

$$I_{CMAX} = \frac{I_{0mMAX}}{hfe} = 75[mA]$$
$$P_{dMAX} = \frac{V_{cc}I_c}{\pi^2} = 0{,}182[W]$$

Por otro lado, la tensión máxima que deberán soportar será prácticamente igual a V_{cc}, al igual que con los transistores de salida.

$$V_{CEMAX} = 24[V]$$

Con estos datos, podemos elegir los transistores adecuados. Como transistores de salida utilizaremos dos TIP31, mientras que, como transistores excitadores, optaremos el par complementario BC548 y BC558.

d) Para evitar la distorsión por cruce, utilizaremos el siguiente circuito que puede verse en la gráfica. Este circuito genera una caída de tensión entre sus bornes que depende de los valores de R_4 y R_5. Además se deberá calcular los valores de R2 y R3 que son parte de la red de polarización.
Precisamente la función de la red es que la base del transistor Q1 esté polarizada a punto de entrar a la zona de conducción. Por esto, la tensión que caerá en R2 será la siguiente.

$$V_{R2} = Vcc - \left({}^{V_{CC}}/_{2} - V_{BE1} - V_{BE3}\right) = 10{,}8[V]$$

$$V_{R3} = {}^{V_{CC}}/_{2} + V_{BE2} = 12{,}6[V]$$

Lo siguiente será adoptar la corriente de polarización que circulará por R_2 y R_4. Para esto adoptaremos una corriente mucho mayor que la corriente de base del transistor Q_3.

$$I_{B3} = \frac{I_{C3}}{hfe} = 230[\mu A]$$

Por lo tanto, adoptaremos I_p = 3 [mA].

$$R_2 = \frac{10{,}8}{0{,}003} = 3600[\Omega]$$

$$R_3 = \frac{12{,}4}{0{,}003} = 4200[\Omega]$$

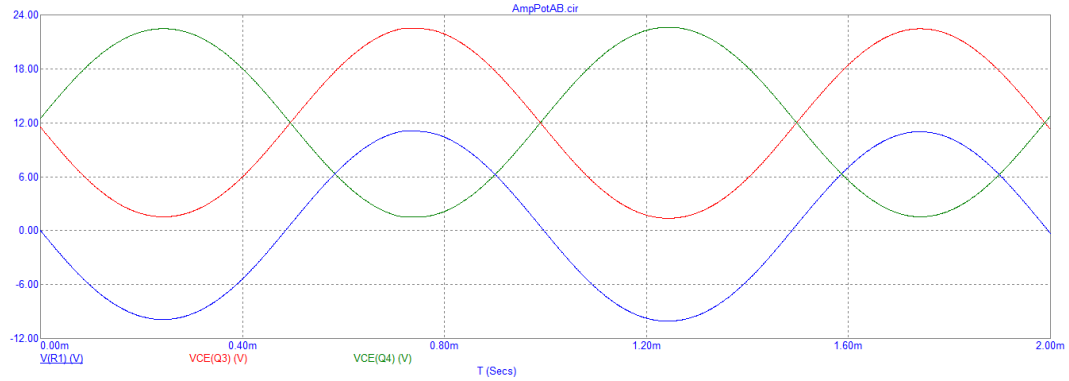
Finalmente, la tensión que debía caer en el circuito formado por el transistor Q_5 y las resistencias R_4 y R_5 debe ser de 1,8V según la ecuación de la malla de polarización. Por lo tanto, la tensión colector emisor del transistor Q_5 es la siguiente.

$$V_{CE5} = V_{BE}\frac{R_4 + R_5}{R_5} = 1{,}8[\mathrm{V}]$$

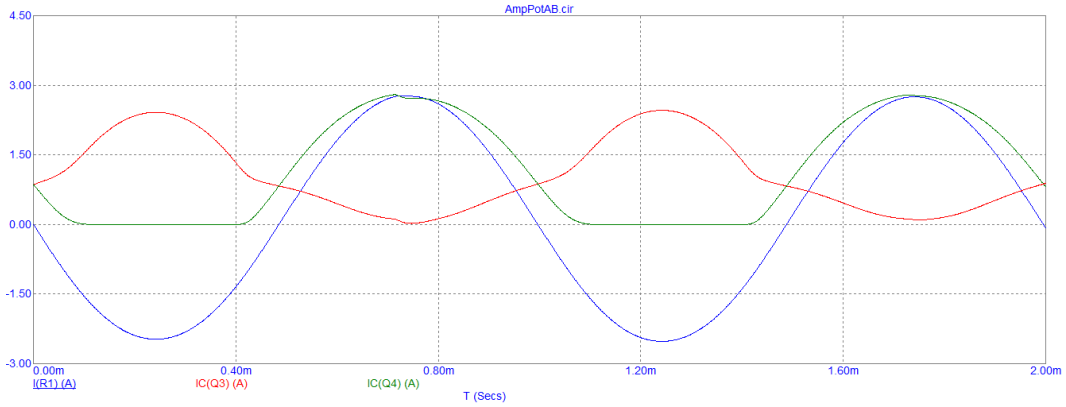
$$R_4 = 2R_5$$

De esta manera, adoptaremos los valores normalizados más próximos, decidiendo que R4 = 1000 [Ω] y R5 = 2200[Ω].

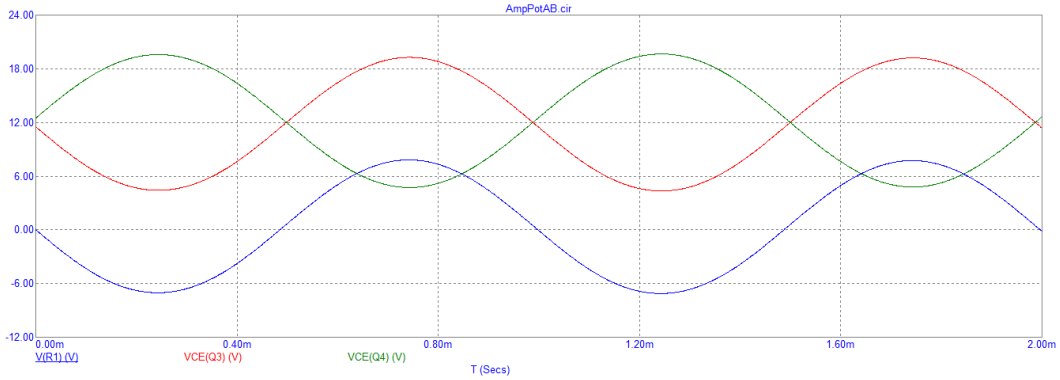
e) En la siguiente gráfica podemos ver las tensiones sobre la resistencia de salida, y sobre ambos transistores de salida. Las mismas fueron obtenidas con una tensión de excitación de 11V a una frecuencia de 1 [KHz].

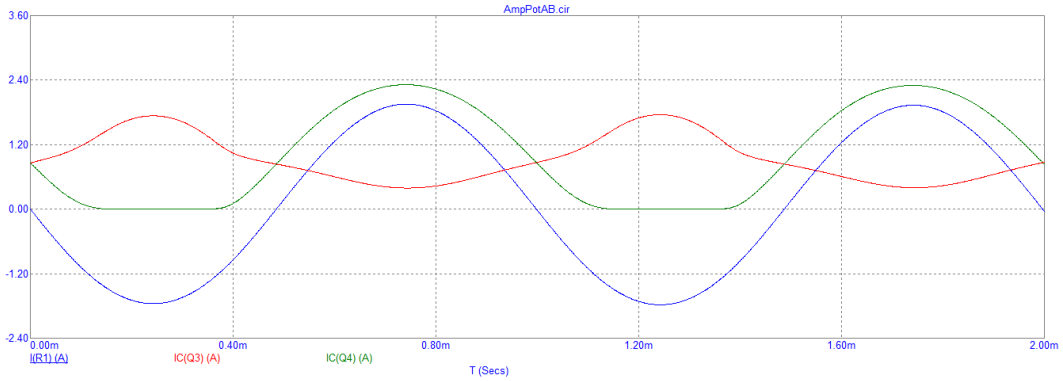


Luego se obtuvieron las corrientes sobre estos mismos 3 dispositivos.



f)

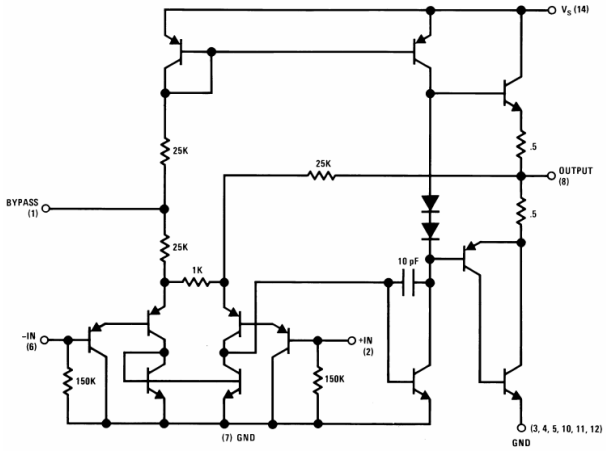




4.- Se necesita utilizar un LM380 para manejar un parlante de 8 Ω obteniendo una disipación máxima del integrado de 1,5 W.

- **a) Utilizando las hojas de datos hallar la máxima tensión de la fuente de alimentación que puede ser utilizada.**
- **b) Si el valor máximo de THD puede ser del 3%; ¿cuál es la máxima potencia que se puede entregar a la carga?**
- **c) ¿Cuál es la máxima tensión sinusoidal de pico a la salida que hay que entregar para lograr esa potencia?**

a) Como lo dice el enunciado, recurriremos a la hoja de datos para conocer el mínimo valor de tensión de alimentación necesario para poder obtener la potencia requerida sobre una carga de 8 Ω.
En la hoja de datos, encontramos el siguiente esquemático del LM380.



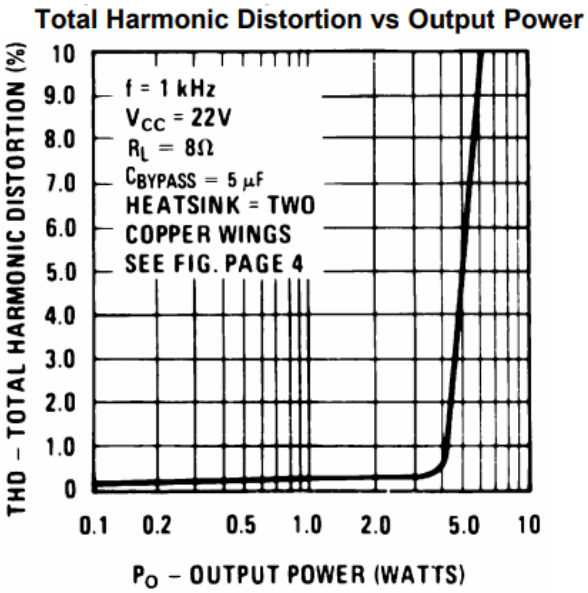
En este podemos ver que la salida del mismo es una etapa del tipo cuasi-complementaria. Por esto, la tensión máxima de salida será $V_{CC}/2$. Conociendo la máxima potencia disipada, podemos determinar la tensión de alimentación necesaria.

$$P_{DMAX} = \frac{1}{2\pi^2}\frac{V_{cc}^2}{R_L}$$

$$V_{CC} = \sqrt{2\pi^2 P_{DMAX} R_L}$$
$$V_{CC} = \sqrt{2\pi^2 1{,}5 * 8}$$
$$V_{CC} = 15.39 \Rightarrow Adopto\ V_{CC} = 16[V]$$

Por lo tanto, alimentando el circuito integrado LM380 con 16 voltios, podremos alcanzar idealmente la potencia solicitada.

b) Para conocer la máxima potencia posible de entregar con un THD% máximo del 3%, debemos recurrir a la siguiente gráfica.



En la misma puede observarse que la máxima potencia de salida, con un THD máximo de 3% sería de aproximadamente 4,5 W, pero para esto es necesario alimentar el Amplificador con una tensión de 22 Voltios.

c) Para obtener una potencia de 4,5 W sobre la misma carga de 8 Ω, necesitaremos la tensión calculada a continuación.

$$V_{0mMAX} = \sqrt{2 \times 4{,}5 \times 8}$$
$$V_{0mMAX} = 8{,}5[V]$$

5.- Diseñe un amplificador para un trasmisor que opera en 15 MHz. El mismo debe ser clase A, capaz de entregar 2 W a una carga de 50 Ω. Si se dispone de una fuente de alimentación de 15 V.

a) Calcule cuales son los valores límites a que estará exigido el transistor y cada uno de los componentes del circuito.

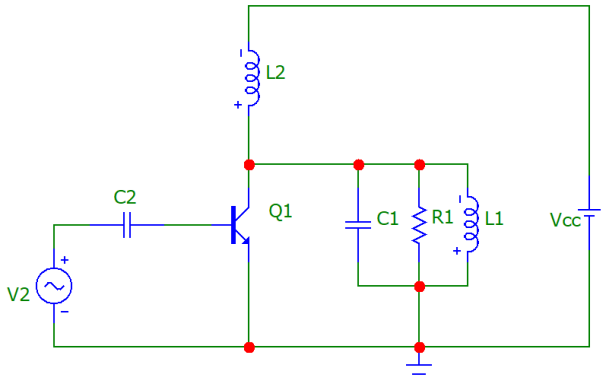
b) ¿Cuál es el rendimiento del amplificador?

c) Simule un amplificador que cumpla con las condiciones solicitadas y obtenga las formas de onda de las corrientes en: colector, base, L_{ch} y carga en función del tiempo. También adquiera la forma de las tensiones de colector y carga.

d) ¿Qué explicación tiene la forma de onda que muestra la corriente de colector en los primeros ciclos?

e) Agregue en el análisis transitorio del simulador el valor del rendimiento η del amplificador para los primeros 10 ciclos de trabajo.

El circuito propuesto es el que se puede ver en la siguiente figura.



Lo primera a hacer será verificar si la fuente de alimentación es suficiente para la potencia solicitada.

$$V_{cmMAX} = \sqrt{2P_0R_L}$$

$$V_{cmMAX} = \sqrt{2 \times 2 \times 50}$$
$$V_{cmMAX} = 14.14[V]$$

Dado que la fuente propuesta es de 15 [V], será suficiente para este amplificador.

$$I_{cm} = \frac{V_{cm}}{R_L} \rightarrow I_{DC} \geq I_{cMAX}$$
$$I_{DC} = \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{15}{50} = 0{,}3[A]$$
$$P_{en} = \frac{V_{CC}^2}{R_L} = 4{,}5[W]$$

Transistor:

V_{ceMAX} = 2 V_{cc} = 30 [V]
I_{cMAX} = 2V_{cc}/R_L = 600 [mA]
P_{dMAX} = P_{en} = 4,5 [W]

Red de resonancia:

Supondremos que el amplificador será utilizado para amplificar una señal de FM. Por lo tanto, el ancho de banda será de 200 KHz.

$$\omega_0^2 LC = 1$$
$$Q = \frac{f_0}{AB} = \frac{\omega_0 L}{R_L} = 1500 \rightarrow L = 796[uHy]$$
$$C = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L} = 0{,}14[pF]$$

La bobina de choque se calculará de la siguiente manera:

$$L_{CH} = \frac{100 R_L}{(2\pi 15 \times 10^6)} = 53[\mu Hy]$$

Y finalmente los capacitores de entrada y salida deberán ser tales que su impedancia sea insignificante para las frecuencias de trabajo.

Bibliografía

-Boilestad-Nashelsky:"Electrónica Teoría de Circuitos", IV edición, Prentice Hall
-Millman-Halkias:"Integrated Electronics", McGraw Hill
-Ryder John D.:"Electronic Fundamentals and Aplications", IV edición, Prentice-Hall
-Hull M. D.:Äudio Amplifier System", Philips, Publications Departament.
-Byerly J.:"Linear Applications", Hanbook I, AN69, National Semiconductor
-Kraus-Bostian-Raab:"Solid State Radio Engineering", John Willey & Sons.
-Apuntes de clase.
-Página de Cátedra - https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=329